

Prueba técnica — Analista de Datos e IA

Scuffers · Caso práctico de modelado, análisis y dashboard

El objetivo, en una frase

Coge una base de datos que no conoces, entiéndela, y construye con ella un panel que le sirva a dirección para decidir el presupuesto de marketing del segundo semestre, y que el resto de equipos quieran abrir.

Lo que medimos no es cuántas cifras saques. Es tu criterio: si distingues un dato de una conclusión, si sabes explicar cómo has llegado a cada número, y si dejas por escrito qué has dado por supuesto. Y cómo lo cuentas: un buen análisis que nadie entiende no mueve ninguna decisión. Pero en ese orden: un panel bonito con cifras sin respaldo vale menos que un panel sobrio con cifras defendibles.

El encargo

Eres el/la analista de datos de una tienda online de moda (escenario ficticio). Llevas dos días en el puesto. Dirección te pide un panel para la reunión de presupuesto del segundo semestre y quiere salir de ella sabiendo cuatro cosas:

1. Cuánto hemos vendido en el periodo y cómo ha evolucionado.
2. Qué canales de adquisición merecen más inversión y cuáles menos, y por qué.
3. Qué categorías y productos están funcionando y cuáles no.
4. Qué recomendarías hacer distinto en el segundo semestre, y con qué cifra lo justificas.

Es una tienda pequeña que ha crecido rápido, y su base de datos es la que tiene: la misma con la que trabajarías el primer mes en el puesto.

El panel se estrena en esa reunión, pero no se queda ahí: después se comparte con marketing, producto y ecommerce, y cada equipo lo va a abrir buscando su parte. Nadie va a estar al lado para explicárselo.

Qué te damos

- La URL del proyecto de Supabase y su clave pública (publishable key). Te las mandamos aparte. Sirven tanto para consultar como para que tu panel lea de la base de datos.
- `helper_sql.py`, un cliente de veinte líneas en Python (solo librería estándar) para lanzar SQL contra la API de solo lectura. Lo ejecutas desde la terminal o lo importas en un notebook.
- El anexo de contexto de negocio que cierra este documento, con información cualitativa sobre la tienda y los canales.

Empieza por el diccionario de datos

Las tablas y las columnas llevan comentarios en la propia base de datos, con la descripción de qué guarda cada una. Es toda la documentación del esquema que existe, y conviene leerla antes de escribir la primera consulta de análisis. Esta query te la saca entera:

```
select c.table_name as tabla,
       c.ordinal_position as pos,
       c.column_name as columna,
       c.data_type as tipo,
       col_description(format('%I.%I', c.table_schema, c.table_name)::regclass,
                          c.ordinal_position) as descripcion
from information_schema.columns c
where c.table_schema = 'public'
order by c.table_name, c.ordinal_position
```

Y esta, el comentario de cada tabla:

```
select t.table_name as tabla,
       obj_description(format('%I.%I', t.table_schema, t.table_name)::regclass) as descripcion
from information_schema.tables t
where t.table_schema = 'public'
order by 1
```

Qué tienes que entregar

Un repositorio y un panel desplegado. Dentro del repositorio, un README con las conclusiones, el modelado y los supuestos. Nada más.

1. Entre 6 y 10 conclusiones de negocio, cada una con su query

Es el corazón de la prueba. Cada conclusión va en el README con estas cuatro partes, en este orden:

```
### [Título de la conclusión, una frase afirmativa con la cifra dentro]

**Qué dice el dato:** 2-3 líneas.
**Por qué importa:** qué debería hacer el negocio con esto.
**Cómo lo he calculado:** el criterio exacto: qué incluye y qué excluye.

```sql
-- la query exacta, tal cual, que se pueda copiar y pegar
select ...
```
```

Sin la query no cuenta, aunque la conclusión sea correcta. Es el requisito más importante de toda la prueba.

Un ejemplo de cómo lo queremos

El ejemplo es de otro negocio, una cafetería, pero el formato es exactamente el que esperamos:

El 38 % de los tickets de tarde son de un solo producto, y su ticket medio
es de 2,10 € frente a los 5,40 € de la mañana

****Qué dice el dato:**** de 16:00 a 19:00 se despachan 1.240 tickets, y 471 de ellos llevan una sola línea (café solo en el 80 % de los casos). El ticket medio de esa franja es 2,10 € contra 5,40 € del turno de mañana, donde el 68 % de los tickets llevan bollería.

****Por qué importa:**** la tarde no tiene un problema de tráfico, tiene un problema de acompañamiento. Un combo café + dulce a 3,50 € en esa franja sube el ticket sin necesidad de captar un cliente nuevo. Si funcionase en la mitad de esos 471 tickets, son ~330 €/mes con el mismo tráfico.

****Cómo lo he calculado:**** franja de tarde = tickets con `creado\_en` entre las 16:00 y las 18:59; ticket medio = media del total del ticket, sin descuentos. Son 1.240 tickets de los 4.902 del periodo. «Una sola línea» = una fila en `ticket\_lineas`.

```
```sql
select case when extract(hour from creado_en) between 16 and 18
 then 'tarde' else 'manana' end as franja,
 count(*) as tickets,
 count(*) filter (where lineas = 1) as de_una_linea,
 round(avg(total_cents) / 100.0, 2) as ticket_medio_eur
from (
 select t.id, t.creado_en, t.total_cents, count(l.id) as lineas
 from tickets t join ticket_lineas l on l.ticket_id = t.id
 group by 1, 2, 3
) x
group by 1;
```
```

Y un ejemplo de lo que NO cuenta:

Las ventas de la tarde son bajas

Habría que potenciar la franja de tarde con promociones.

No cuenta porque: no hay cifra, no hay query, «bajas» no está comparado con nada, y la recomendación serviría para cualquier cafetería del mundo sin haber mirado un solo dato.

Qué tipo de conclusión buscamos

- Que responda a una de las cuatro preguntas del encargo.
- Que tenga una cifra concreta y un punto de comparación.
- Que se pueda actuar sobre ella: si dirección lee la conclusión y no sabe qué hacer distinto el lunes, no es una conclusión, es un dato.

2. Modelado de datos (va en el README)

Una sección donde expliques el modelo con el que trabajas: qué tablas cruzas y por qué clave, qué criterios aplicas para decidir qué filas entran en cada cifra, y qué transformaciones haces por el camino. Para cada decisión, una línea: qué hiciste y por qué.

No hace falta migrar la base de datos ni montar un esquema nuevo. Con que lo documentes y lo apliques de verdad en tus queries es suficiente. Lo que sí evaluamos es que tus cifras sean coherentes con lo que dices haber hecho.

3. Dashboard en Next.js desplegado en Vercel

Una aplicación que lea de Supabase y presente tus conclusiones a quien la va a usar: dirección y los equipos del encargo. Tiene que llevar, como mínimo:

- Las cifras de cabecera del periodo: ventas, número de pedidos y ticket medio, con el criterio de cálculo indicado en pantalla.
- La evolución temporal.
- El desglose por canal de adquisición, que es lo que dirección va a mirar para decidir el presupuesto.
- El desglose por categoría o producto.

La forma es tuya: estructura, gráficos, librerías, identidad visual, si hay una vista por equipo o un único relato de arriba abajo. No te damos plantilla ni guía de estilo, a propósito: queremos ver cómo decides enseñar los datos, y a quién.

El diseño cuenta, pero no compensa: un número del panel tiene que coincidir exactamente con el que devuelve la query que lo sustenta. Un panel precioso con una cifra que no cuadra puntúa por debajo de uno sobrio que cuadra entero.

En el README, tus decisiones de presentación

Entre cuatro y seis líneas: para quién es cada vista, qué pusiste primero y por qué, qué dejaste fuera a propósito, y un gráfico que probaste y descartaste. Es lo que nos cuenta por qué el panel es como es.

4. Supuestos, limitaciones y una decisión que cambiaste (va en el README)

Como en cualquier encargo real, este briefing no cierra todos los detalles. Las decisiones de interpretación que tomes por tu cuenta van aquí, una por línea. No hay respuesta correcta: lo que puntúa es que elijas, lo digas y lo justifiques.

Cada una con esta forma: qué has hecho, por qué, y cuánto cambiaría el resultado si hubieras elegido lo contrario. Esa última parte es la que más nos dice, porque significa que lo has calculado de las dos maneras. Siguiendo con la cafetería del ejemplo anterior:

```
**Franja de tarde.** La defino como los tickets entre las 16:00 y las 18:59, porque es cuando cae el tráfico según el recuento por hora. Si el corte se pusiera en las 19:59, la franja pasa a 1.612 tickets y su ticket medio sube a 2,34 €: la diferencia con la mañana se mantiene, así que la conclusión no depende de dónde ponga el límite.
```

Y si una decisión sí cambia la conclusión, dilo. Es más útil que una cifra redonda.

Cómo queremos el repositorio

```
README.md      conclusiones, modelado, supuestos, decisiones de presentación
sql/           una query por conclusión, en ficheros .sql que se puedan correr
app/           la aplicación Next.js
```

...

Cómo lo evaluamos

Te lo decimos por delante para que no tengas que adivinarlo. Miramos, por este orden:

1. Que cada conclusión tenga su query y que la query devuelva lo que la conclusión dice.
2. Que las cifras del README, las del panel y las que devuelven tus queries digan lo mismo.

3. Que los supuestos estén declarados, con el efecto de haber elegido lo contrario.
4. Que las conclusiones sean accionables y específicas de este negocio.
5. Que el panel comunique: que se entienda sin que lo expliques al lado, que lo importante se vea primero, que cada equipo encuentre lo suyo y que los gráficos no exageren ni escondan nada.

Qué NO buscamos

- Una plantilla de dashboard sin tocar. Si partes de una, que se note qué has decidido tú.
- Machine learning, predicciones ni segmentaciones automáticas. Si te sobra tiempo, mejor una conclusión más y mejor sustentada.
- Volumen. Diez conclusiones flojas valen menos que seis buenas.
- Migrar la base de datos ni montar un pipeline.

Sobre el uso de IA

Da por hecho que vas a usar IA para construir esto: es parte de cómo trabajamos en Scuffers y lo esperamos. No es una prueba «sin IA» y no hace falta que nos cuentes que la has usado.

Lo que evaluamos es tu criterio al usarla: qué contexto le das, qué le verificas y qué le corriges.

Duración y entrega

Pensada para 1,5-2,5 días de dedicación, a tu ritmo. No es una prueba cronometrada y no te penaliza tardar un día más. Un reparto razonable:

- Explorar la base de datos y leer el diccionario: 2-3 h.
- Análisis y queries: 3-4 h.
- Dashboard y su presentación: 4-6 h.
- README: 1 h.

Entrega: enlace al repositorio (con el README) y enlace al dashboard desplegado en Vercel.

Si algo del alcance te parece ambiguo, decídelo tú y anótalo en «Supuestos y limitaciones». Preferimos una decisión documentada a una pregunta.

Anexo · Contexto de negocio

Información cualitativa sobre la tienda y los canales, para que puedas interpretar mejor los datos. No sustituye a los datos.

Quiénes somos (escenario ficticio)

Eres el/la analista de datos de una tienda online de moda que lleva operando algo más de medio año. El catálogo se organiza en cuatro categorías: Ropa, Calzado, Accesorios y Deporte. Vendemos principalmente en España, con un mercado incipiente en Alemania y un ticket medio bastante más alto allí.

Periodo cubierto por los datos

Los datos de Supabase cubren el primer semestre del año, de enero a junio, cerrado. Se te pide un análisis de rendimiento comercial y de canales de adquisición para el periodo completo.

Catálogo

Las cuatro categorías llevan en catálogo desde principios de año, así que el histórico es comparable entre ellas. Deporte es la línea en la que más esperanzas tiene puestas el equipo de producto para el segundo semestre.

Canales de adquisición

El equipo de marketing trabaja con varios canales en paralelo: SEO y tráfico orgánico, Email marketing, Google Ads, Meta Ads (Instagram/Facebook) y TikTok Ads. Cada canal tiene su propio nivel de inversión y su propia dinámica, y parte de tu trabajo es entender cuáles merecen más presupuesto. En marzo se cambió el modelo de atribución de ingresos a canal, así que dirección solo da por comparables los ingresos por canal a partir de esa fecha.

Operaciones

Los pedidos pasan por varios estados hasta que se entregan, y una parte se cancela o se devuelve. El equipo de atención al cliente registra las devoluciones aparte. El envío es gratuito por encima de cierto importe y los impuestos dependen del país de destino.

Identidad de marca

No hay guía de estilo que seguir: la identidad visual del panel la decides tú, pensando en quién lo va a abrir.